



Hoja de Ruta — AiTranslator (App de Traducción con IA)

Cada bloque está pensado para:

Ser pequeño y manejable (1 sesión de trabajo)

Terminar en algo que **compila y se puede probar** en el celular/emulador

No depender de bloques futuros para funcionar



FASE 0 — Cimientos del proyecto

Bloque 0.1 — Preparar el entorno

Instalar Android Studio (última versión estable)

Crear proyecto nuevo: Kotlin + Jetpack Compose, "Empty Activity"

Verificar que compila y corre "Hello World" en emulador o celular real

✓ **Resultado:** proyecto vacío corriendo

Bloque 0.2 — Estructura de navegación (Bottom Navigation)

Crear las 6 pestañas vacías: Traducir · Conversación · Cámara · Diccionario · Frases · Más

Cada pestaña muestra solo un texto tipo "Próximamente"

✓ **Resultado:** se puede navegar entre todas las pestañas, sin funcionalidad todavía

Bloque 0.3 — Tema visual base

Colores, tipografía, ícono provisional de la app

Nombre de la app definitivo

✓ **Resultado:** app con identidad visual propia, aunque vacía por dentro



FASE 1 — Traductor de texto (el corazón de la app)

Bloque 1.1 — Traducción básica con ML Kit

Agregar dependencia de ML Kit Translate

Pantalla con: caja de texto de entrada + botón "Traducir" + resultado

Idiomas fijos por ahora (ej: español → inglés, sin selector aún)

✓ **Resultado:** escribís una palabra, aparece traducida

Bloque 1.2 — Selector de idiomas

Menú desplegable para elegir idioma origen y destino

Botón ⇌ para intercambiar idiomas rápido

✓ **Resultado:** podés traducir entre cualquier par de idiomas soportados

Bloque 1.3 — Descarga de modelos y modo offline

Detectar si el modelo del idioma está descargado

Botón/aviso para descargar modelo (solo por wifi, opcional)

Traducir sin conexión una vez descargado

✓ **Resultado:** traductor funcionando 100% offline

Bloque 1.4 — Detección automática de idioma

ML Kit Language Identification

Si el usuario no elige idioma de origen, la app lo detecta sola

✓ **Resultado:** experiencia más fluida, menos clics

FASE 2 — Historial y favoritos

Bloque 2.1 — Base de datos local (Room)

Configurar Room (base de datos local del celular)

Guardar automáticamente cada traducción hecha

✓ **Resultado:** las traducciones no se pierden al cerrar la app

Bloque 2.2 — Pantalla de historial

Lista de traducciones anteriores, más recientes primero

Tocar una para volver a verla

✓ **Resultado:** pestaña de historial funcional

Bloque 2.3 — Favoritos

Botón de estrella ★ en cada traducción

Filtro para ver solo favoritas

✓ **Resultado:** se pueden guardar traducciones importantes aparte

FASE 3 — OCR (traducción de imágenes)

Bloque 3.1 — OCR desde galería

Elegir una imagen guardada en el celular

ML Kit Text Recognition extrae el texto

Se traduce automáticamente con el motor ya armado en Fase 1

✓ **Resultado:** traducís texto de una foto ya tomada

Bloque 3.2 — OCR desde cámara (foto)

Abrir cámara, sacar foto, extraer texto, traducir

✓ **Resultado:** mismo resultado que 3.1 pero con cámara en vivo

Bloque 3.3 — OCR en vivo (estilo Google Lens) — *opcional, más avanzado*

Overlay de traducción en tiempo real sobre la imagen de la cámara

✓ **Resultado:** apuntás la cámara y ves la traducción superpuesta al instante

⚠ Este bloque es el más técnico de la Fase 3, se puede dejar para el final si complica

FASE 4 — Voz

Bloque 4.1 — Texto a voz (TTS)

Botón de "escuchar" en cualquier traducción

Usa el motor de voz nativo de Android

✓ **Resultado:** la app puede leer en voz alta cualquier traducción

Bloque 4.2 — Voz a texto, modo online

Botón de micrófono en la pantalla de traducir

Usa el reconocedor de voz de Android (necesita internet)

El texto reconocido se traduce automáticamente

✓ **Resultado:** podés hablar en vez de escribir

Bloque 4.3 — Voz a texto, modo offline (Vosk)

Integrar librería Vosk

Descargar modelo de idioma offline (~50MB)

Mismo resultado que 4.2 pero sin internet

✓ **Resultado:** reconocimiento de voz funcionando sin conexión

Bloque 4.4 — Switch Offline / Online global

Interruptor visible en la app (ej. arriba, tipo modo avión)

Cambia qué motor de voz se usa (Vosk vs Android nativo) en toda la app

✓ **Resultado:** el usuario elige el modo, la app se adapta sola

FASE 5 — Modo Conversación (voz a voz, un solo dispositivo)

Bloque 5.1 — Pantalla de conversación con dos botones

Diseño con dos mitades: idioma A (izquierda) / idioma B (derecha)

Por ahora solo texto, sin voz todavía

✓ **Resultado:** interfaz lista, aún sin conectar audio

Bloque 5.2 — Conectar reconocimiento de voz a cada botón

Presionar botón → escucha → transcribe → traduce → muestra en pantalla

Usa el motor según el switch offline/online (Fase 4)

✓ **Resultado:** conversación funcional en texto (sin audio de salida aún)

Bloque 5.3 — Reproducir traducción en voz alta

Cada respuesta traducida se lee automáticamente con TTS

✓ **Resultado:** modo conversación completo, voz a voz, a turnos

Bloque 5.4 — Historial de la conversación

Guardar la charla completa (ambos idiomas) como una sesión

Se puede repasar después en el historial general

✓ **Resultado:** conversaciones pasadas quedan guardadas

FASE 6 — Diccionario con Web Scraping

Bloque 6.1 — Pantalla de búsqueda de palabras

Caja de búsqueda simple, sin resultados aún (interfaz primero)

✓ **Resultado:** pantalla lista para conectar datos

Bloque 6.2 — Scraping básico (una sola fuente)

Integrar Jsoup + OkHttp

Traer definición desde una sola página (ej. Wikcionario)

✓ **Resultado:** buscás una palabra, aparece su definición

Bloque 6.3 — Sumar más datos (sinónimos, ejemplos, pronunciación)

Ampliar el scraping a más de una fuente si es necesario

✓ **Resultado:** ficha completa de la palabra

Bloque 6.4 — Manejo de errores y modo sin conexión

Mensaje claro si no hay internet ("esta función necesita conexión")

Evitar que la app se rompa si la página cambia su estructura

✓ **Resultado:** diccionario robusto, no se cae ante fallos



FASE 7 — Funciones extra para viajeros

Bloque 7.1 — Frases rápidas predefinidas

Lista fija de frases comunes por categoría (restaurante, transporte, emergencias)

Botón para traducir y escuchar cada frase con un toque

✓ **Resultado:** pestaña de frases útiles lista

Bloque 7.2 — Flashcards (modo tarjetas)

Convertir palabras del historial/favoritos en tarjetas de estudio

Pantalla simple: mostrar palabra → tocar para ver traducción

✓ **Resultado:** modo de repaso funcional

Bloque 7.3 — Widget de pantalla de inicio

Widget simple: caja de texto + resultado, sin abrir la app

✓ **Resultado:** traducción rápida desde la pantalla de inicio del celular



FASE 8 — Pulido final

Bloque 8.1 — Revisión de diseño (UI/UX)

Consistencia visual entre todas las pestañas

Animaciones simples, estados de carga, mensajes de error claros

Bloque 8.2 — Ícono y splash screen definitivos

Ícono final de la app

Pantalla de carga al abrir

Bloque 8.3 — Pruebas generales

Probar cada función en modo offline y online

Revisar permisos (micrófono, cámara, internet) se pidan correctamente

Bloque 8.4 — (Opcional) Preparar para publicar

Generar APK/AAB firmado

Ficha de Google Play (si se quiere publicar)



Resumen visual del orden



FASE 0 → Proyecto base y navegación
FASE 1 → Traductor de texto (offline + online)
FASE 2 → Historial y favoritos
FASE 3 → OCR (imágenes)
FASE 4 → Voz (TTS + reconocimiento online/offline)
FASE 5 → Modo conversación a turnos
FASE 6 → Diccionario con scraping
FASE 7 → Frases rápidas + flashcards + widget
FASE 8 → Pulido y publicación

Total: 9 fases, ~30 bloques pequeños. Cada bloque se puede trabajar en una sesión y dejar la app compilando y funcional antes de pasar al siguiente.